Digitální syntéza (NDS, DDS)

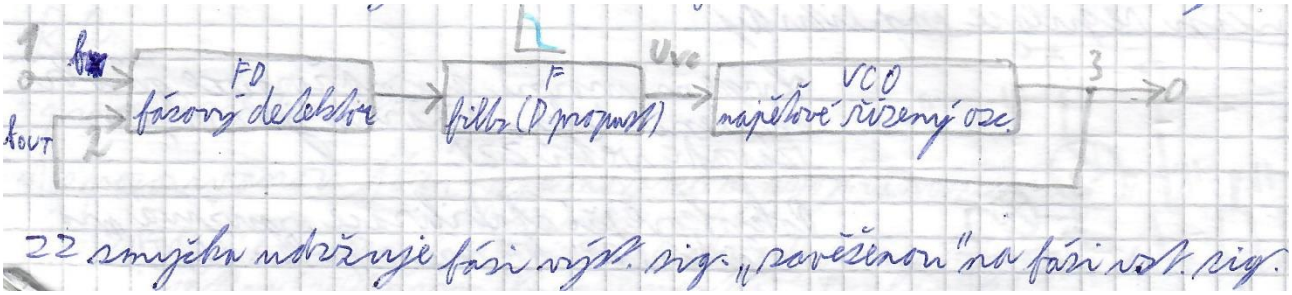
1. obvod (smyčka) fázového závěsu PLL
2. generátor využívající princip nepřímé digitální syntézy (NDS)
3. nastavení / výpočet frekvence u NDS
4. princip přímé digitální syntézy (DDS)
5. nastavení frekvence u DDS
6. zkreslení jitter (princip vzniku)
7. technologie PxP

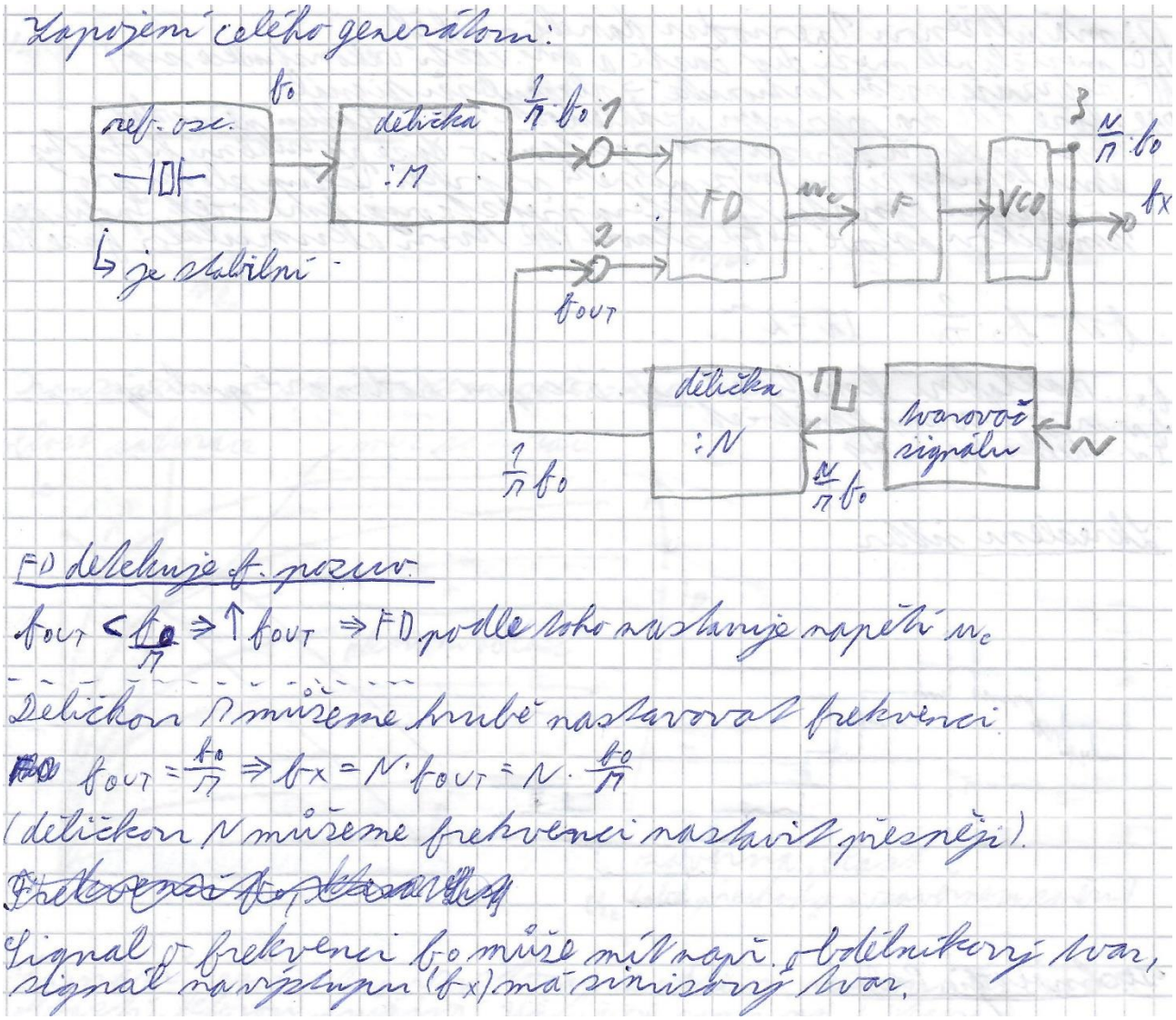
---

[1] Pokud u analogového oscilátoru digitálně nastavujeme frekvenci, mluvíme o nepřímé digitální syntéze. Digitální částí je fázový závěs PLL, který kromě zpětné vazby realizuje i funkci kmitočtové násobičky. Skládá se z fázového detektoru, dolní propusti a oscilátoru řízeného napětím. Ve zpětné vazbě má děličku kmitočtu.

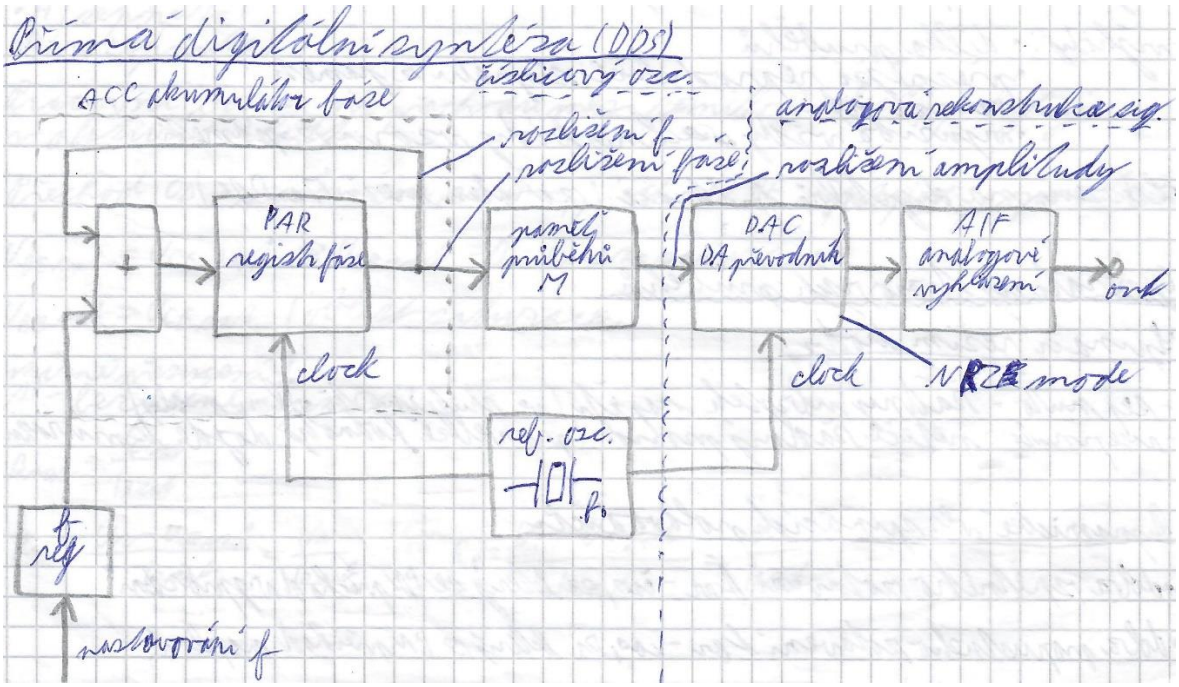
[2] FD generuje na svém výstupu stejnosměrné napětí úměrné rozdílu kmitočtů na vstupu. Kmitočet z referenčního oscilátoru f_0 je vydělen děličkou M, takže kmitočet vstupující do FD je f_0/M. Napěťově řízený oscilátor generuje kmitočet dle řídicího napětí udávaného FD. Tento kmitočet je ve FD porovnáván s referenčním kmitočtem. Pokud se tyto dva kmitočty rovnají, dojde k ustálení stavu.

[3] Kmitočet nastavujeme dvěma děličkami. Děličkou M je kmitočet nastaven hrubě, děličkou N se nastavení zpřesní. Aby došlo k ustálení stavu, musí být na obou vstupech FD kmitočet f_0/M. Pokud „projdeme“ děličkou N v opačném směru, pak to znamená násobení číslem N. Výsledný kmitočet tedy je dán vztahem: $f_{OUT} = f_0 \cdot N / M$



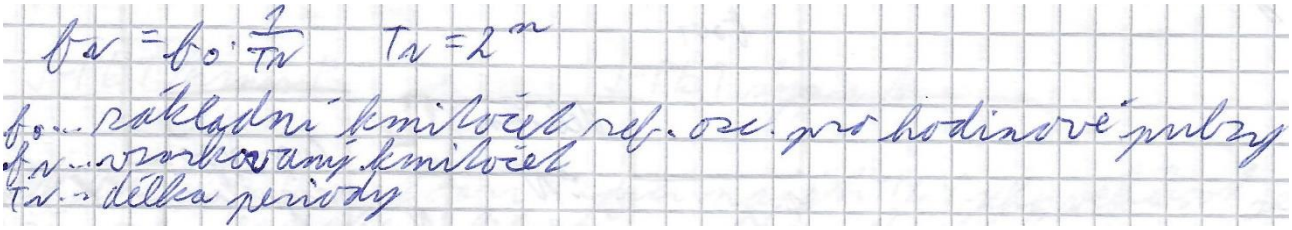


4 Přímá digitální syntéza je princip, u kterého signál digitálně vyrábíme. Hlavní částí je akumulátor fáze fungující v podstatě jako čítač. Skládá se ze sčítačky a fázového registru. S každým hodinovým impulsem z referenčního oscilátoru je hodnota tohoto čítače zvětšena o číslo přicházející do sčítačky.



V paměti průběhů M je uložena 1 perioda signálu, která je postupně vyčítána dle binární hodnoty v registru fáze. DAC převodník slouží k převodu číslicové hodnoty na analogovou. Je v režimu NRZR (not return to zero), což znamená, že po převedení hodnoty se nevrací k nule, ale ponechává na svém výstupu hodnotu původní. Analogové vyhlazení slouží k zadržení vyšších harmonických.

5 Frekvenci lze řídit změnou frekvence hodinového signálu, což se ale v praxi nedělá. Běžné nastavení se provádí změnou konstanty vstupující do akumulátoru fáze. Pokud konstanta bude větší než 1, frekvence signálu se bude zvětšovat. Konstanta může obsahovat desetinné číslo, protože registr fáze s ním pracovat umí a paměť průběhů ho ignoruje. Jednotlivé hodnoty v paměti průběhu jsou tak vyčítány vícekrát než jednou a tím je průběh i méně přesnější. Změnu frekvence můžeme provést také přepsáním periody v paměti průběhů.



6 Zkreslení jitter je způsobeno teplotním šumem a dalšími extérními vlivy a nestabilitami el. obvodu. Je to samovolné přemístění náběžných a sestupných hran ze svých původních pozic. Se zvyšující se frekvencí signálu se zvětšuje i jitter.

7 Technologie PxP (point by point) je založena na digitální filtraci. Ta je zařazena mezi paměť průběhů a DAC převodník. Výhodou je menší jitter, přesnější reprodukce signálu z paměti a větší délka průběhu. Z paměti jsou využity vždy všechny body vzoru.